அலகு 8

இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை

EWIV9



கிளாட் லூயிஸ் பெர்த்தோலெட் என்ற பிரெஞ்சு வேதியியல் அறிஞர் மீள் வேதிவினைகளின் வினை வழிமுறைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்து வேதிச்சமநிலைப் பற்றிய கொள்கையினை உருவாக்கினார். இவர் நவீன வேதிப் பெயரிடும் முறைக்கும் பங்காற்றியுள்ளார். இவர் முதன்முதலில் குளோரின் வாயுவின் சலவைப் பண்பை விளக்கியதுடன் சலவைப் பண்பு கொண்ட சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட்டையும் உருக்கினார்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதியைக் கற்றறிந்த பின்னர்

- சமநிலையின் பொருளினை விவரித்தல்
- இயற் மற்றும் வேதிச் சமநிலைகளில் காணப்படும் இயங்கு சமநிலையை விளக்குதல்
- நிறைத் தாக்க விதியைக்கூறுதல்
- சமநிலைமாறிலிகளான K_P மற்றும் K_C ஆகியவற்றிற்கான கோவையினை வருவித்தல்
- K_P மற்றும் K_C ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பை நிறுவுதல்.
- சமநிலை மாறிலியைக் கொண்டு வினை நிகழும் அளவினை தீர்மானித்தல்.
- சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பில், அதனை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்குதல்.
- வாண்ட்- ஹாப் சமன்பாட்டை வருவித்தல்
- ஆகிய பண்புகளை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

8.1 பாட அறிமுகம்

நம் அன்றாட வாழ்வில் பல இயற் மற்றும் வேதி மாற்றங்களை கண்டு உணர்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வாழைப்பழம் சில நாட்களில் கனிந்துவிடுகிறது. வெள்ளியானது சில மாதங்களில் மங்கிவிடுகிறது, இரும்பு மெதுவாகத் துருப்பிடிக்கிறது. இச்செயல் முறைகள் அனைத்தும் ஒரு திசையில் நிகழ்வனவாகும். மாறாக மீளும் செயல்முறைக்கு உதாரணமாக நம் உடலில் உள்ள ஹீமோகுளோபினால் ஆக்சிஜன் எடுத்துச் செல்லப்படுவதை கருதுவோம். நுரையீரலில் ஹீமோகுளோபினுடன் ஆக்சிஜன் இணைந்து ஆக்சிஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும். இந்த ஆக்சிஹீமோகுளோபின் தகுந்த சூழலில் ஆக்சிஜனை விடுவித்து மீண்டும் ஹீமோகுளோபினாக மாறும் தன்மை கொண்டது. மேலும் நம் நுரையீரலில்

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 1 20-01-2023 14:35:59